第4章 马尔可夫链



主要内容

4.1 马尔可夫链的概念与转移概率

4.2 马尔可夫链的状态分类

4.3 状态空间的分解

4.4 $p_{ij}^{(n)}$ 渐近性质与平稳分布

- ✓ 安德烈·马尔可夫(1856年-1922年). 1874年入圣彼得堡大学, 受切比雪夫思想影响很深.
- ✓ 1878年毕业, 并以《用连分数求微分方程的积分》一文获金质奖章.
- ✓ 两年后, 取得硕士学位, 并任圣彼得堡大学副教授.
- ✓ 1884年取得物理-数学博士学位.
- ✓ 1886 年任该校教授.
- ✓ 1896年被选为圣彼得堡科学院院士.
- ✓ 1905年被授予功勋教授称号.



4

- ✓ 马尔可夫以数论和概率论方面的工作著称.
- ✓ 他的主要著作有《概率演算》等.
- ✓ 马尔可夫最重要的工作是提出并研究了一种能用数学分析方法研究自然过程的一般图式——马尔可夫链. 同时开创了对一种无后效性的随机过程——马尔可夫过程的研究.



5

- ✓ 马尔可夫经多次观察试验发现，一个系统的状态转换过程中第 n 次转换获得的状态常决定于前一次（第$n-1$次）试验的结果.
- ✓ 马尔可夫进行深入研究后指出：对于一个系统，由一个状态转至另一个状态的转换过程中，存在着转移概率，并且这种转移概率可以依据其紧接的前一种状态推算出来，与该系统的原始状态和此次转移前的马尔可夫过程无关.

6

马尔可夫过程按其状态和时间参数是连续的或离散的，可分为三类.

1. 时间、状态都是离散的马尔可夫过程，称为马尔可夫链.
2. 时间连续、状态离散的马尔可夫过程，称为连续时间的马尔可夫链.
3. 时间、状态都连续的马尔可夫过程.

§4.1 马尔可夫链的概念及转移概率

- 一. 马尔可夫链的定义
- 二. 转移概率
- 三.马尔可夫链的一些简单例子

一、马尔可夫链的定义

假设随机过程 $\{X_n, n \in T\}$的参数集 $T = \{0, 1, 2, \cdots\}$;

相应X_n可能取值的全体组成的状态空间是离散的

状态集 $I = \{i_0, i_1, i_2, \cdots\}$

9

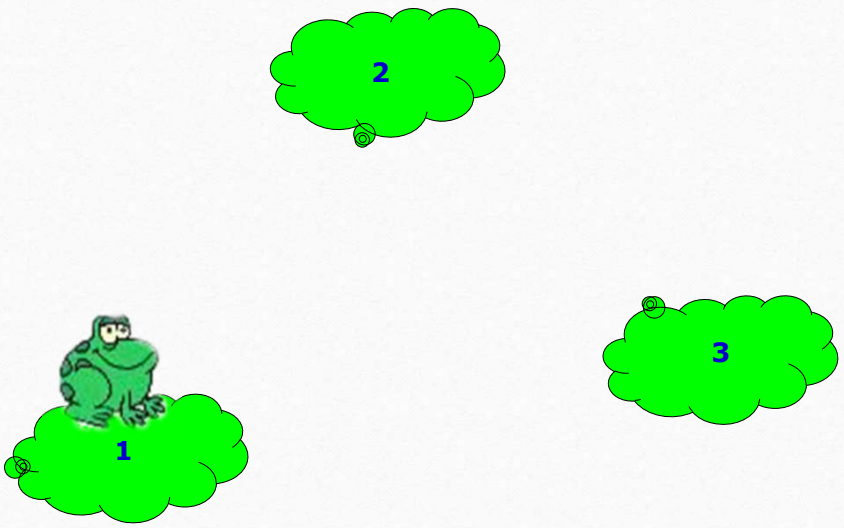
马尔可夫链

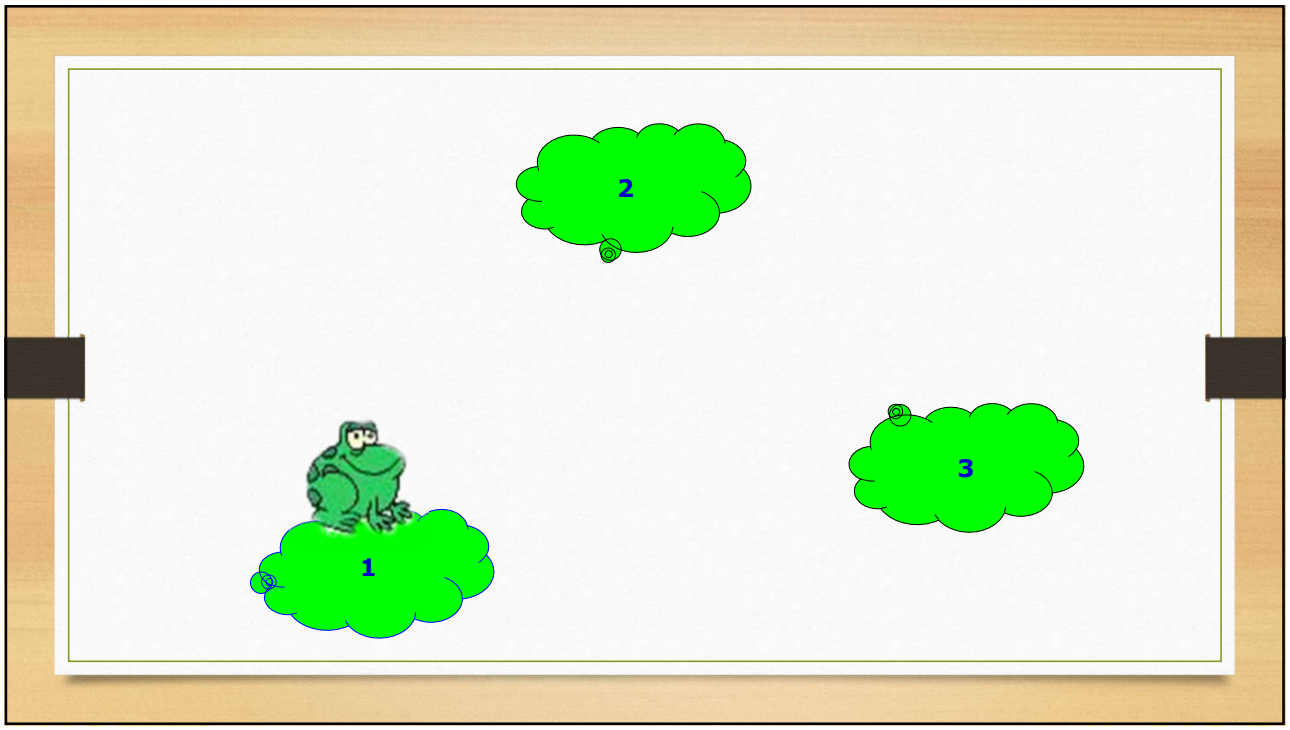
定义. 设有随机过程$\{X_n, n \in T\}$, 若对于任意的整数$n \in T$和任意的$i_0, i_1, \cdots i_{n+1}, \in I$, 条件概率满足

$$P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, \cdots, X_n = i_n\}$$
$$= P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n\},$$

则称$\{X_n, n \in T\}$为马尔可夫链, 简称马氏链.

这时称过程$\{X(t), t \in T\}$具有马尔可夫性或无后效性.





应用场景

1. 自然语言处理

- ✓ 文本生成和语音识别：隐马尔可夫模型 (HMM) 常用于语音识别和词性标注。例如，在语音识别中，每个音素可能被视为一个状态，下一个音素的概率仅依赖于当前音素，从而识别出连续的语音流。
- ✓ 机器翻译：统计机器翻译中，马尔可夫模型用于建模词语序列的转换概率。

2. 金融市场

- ✓ 股票价格建模：股票价格的变化常被视为马尔可夫过程，假设未来价格只依赖于当前价格 (如随机游走模型)，用于期权定价和风险管理。
- ✓ 信用评级迁移：银行使用马尔可夫链模型来预测企业信用评级的变化，评估违约风险。

应用场景

3. 排队论

✓ 服务系统优化：在呼叫中心、计算机网络或超市收银台，顾客到达和服务过程可以用马尔可夫链建模，以分析队列长度、等待时间和系统效率。

4. 生物信息学

✓ DNA序列分析：马尔可夫链用于建模基因序列，其中下一个碱基 (如A、T、C、G) 的出现概率依赖于当前碱基，用于基因识别和序列比对。

✓ 蛋白质结构预测：隐马尔可夫模型用于预测蛋白质的二级结构。

应用场景

5. 天气预报

✓ 天气状态预测：天气状态 (如晴、雨、雪) 的每日变化可以用马尔可夫链建模，假设明天的天气只依赖于今天的天气，用于短期天气预报。

6. 网页排名

✓ PageRank 算法：Google 的网页排名算法基于马尔可夫链的概念，将网页视为状态，链接视为转移概率，通过随机游走计算每个网页的权重。

应用场景

7. 游戏和人工智能

- ✓ 强化学习：马尔可夫决策过程 (MDP) 是强化学习的核心，用于建模智能体在环境中的决策过程，如机器人路径规划或游戏 AI (如围棋、象棋)。
- ✓ 棋盘游戏分析：游戏状态的变化可以用马尔可夫链建模，以评估胜率和最佳策略。

8. 人口动力学

- ✓ 人口迁移和增长：马尔可夫链可以建模人口在不同地区或状态 (如就业、失业) 之间的转移，用于预测人口分布和社会政策制定。

应用场景

9. 可靠性工程

- ✓ 系统故障分析：在工程系统中，组件故障和维修过程可以用马尔可夫链建模，以评估系统的可靠性和可用性 (如电力系统、通信网络)。

10. 医学和流行病学

- ✓ 疾病传播模型：传染病 (如流感) 的传播过程可以用马尔可夫链建模，其中状态表示健康、感染、康复等，用于预测疫情发展。
- ✓ 患者状态追踪：在医疗中，马尔可夫链用于建模疾病进展 (如癌症分期)，帮助制定治疗计划。

有限维分布

$$P\{X_0=i_0,X_1=i_1,\cdots,X_{n-1}=i_{n-1},X_n=i_n\}$$

$$=P\{X_n=i_n|X_0=i_0,X_1=i_1,\cdots,X_{n-1}=i_{n-1}\}$$

$$\times P\{X_0=i_0,X_1=i_1,\cdots,X_{n-1}=i_{n-1}\}$$

$$=P\{X_n=i|X_{n-1}=i_{n-1}\}P\{X_0=i_0,X_1=i_1,\cdots,X_{n-1}=i_{n-1}\}$$

$$=\cdots$$

$$=P\{X_n=i_n|X_{n-1}=i_{n-1}\}P\{X_{n-1}=i_{n-1}|X_{n-2}=i_{n-2}\}\cdots$$

$$P\{X_1=i_1|X_0=i_0\}P\{X_0=i_0\}$$

$$P\{X_0=i_0,X_1=i_1,\cdots,X_{n-1}=i_{n-1},X_n=i_n\}$$

$$=P\{X_n=i_n|X_{n-1}=i_{n-1}\}P\{X_{n-1}=i_{n-1}|X_{n-2}=i_{n-2}\}\cdots$$

$$P\{X_1=i_1|X_0=i_0\}P\{X_0=i_0\}$$

马尔可夫链的统计特征完全由条件概率

$P\{X_{k+1}=i_{k+1}|X_k=i_k\}$ 及 $P\{X_0=i_0\}$ 所定.

二、转移概率

$$P\{X_{n+1}=j|X_n=i\}$$

含义: 系统在时刻 n 处于状态 i 的条件下, 时刻 $n+1$ 系统处于状态 j 的概率.

记此条件概率为 $p_{ij}(n)$.

20

转移概率

定义. 称条件概率

$$p_{ij}(n)=P\{X_{n+1}=j|X_n=i\}$$

为马尔可夫链$\{X_n, n\in T\}$在时刻n的一步转移概率, 其中$i,j\in I$, 简称为转移概率.

注:若对$\forall i,j\in I$,马可夫链$\{X_n, n\in T\}$的转移概率$p_{ij}(n)$与n无关, 则称马尔可夫链是齐次的, 并记$p_{ij}(n)$为p_{ij}.

以下只讨论齐次马尔可夫链.

设 P 表示一步转移概率 p_{ij} 所组成的矩阵，且状态空间 $I=\{1,2,\cdots\}$，

则 $$P=\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} & \cdots \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{bmatrix}$$

称为系统状态的**一步转移概率矩阵**.

$$P=\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} & \cdots \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{bmatrix}$$

P 具有性质:

(1) $p_{ij}\geq 0,\ i,j\in I;$

(2) $\sum\limits_{j\in I} p_{ij}=1,\ i\in I.$

称满足上述(1),(2)性质的矩阵为**随机矩阵**.

n 步转移概率、初始概率和绝对概率

定义. 称条件概率

$$p_{ij}^{(n)} = P\{X_{m+n} = j \mid X_m = i\} \quad (i, j \in I, m \geq 0, n \geq 1)$$

为马尔可夫链 $\{X_n, n \in T\}$ 的**n步转移概率**,

并称 $P^{(n)} = (p_{ij}^{(n)})$ 为马尔可夫链的**n步转移矩阵**,

其中 $p_{ij}^{(n)} \geq 0$, $\sum\limits_{j \in I} p_{ij}^{(n)} = 1$, 即 $P^{(n)}$ 也是随机矩阵.

定理 4.1 设 $\{X_n, n \in T\}$ 为马尔可夫链, 则对任意整数 $n \geq 0, 1 \leq l < n$ 和 $i, j \in I$, n 步转移概率 $(p_{ij}^{(n)})$ 具有下列性质:

(1) $p_{ij}^{(n)} = \sum\limits_{k \in I} p_{ik}^{(l)} p_{kj}^{(n-l)}$; (切普曼-柯尔莫哥洛夫方程或C-K方程)

(2) $p_{ij}^{(n)} = \sum\limits_{k_1 \in I} \cdots \sum\limits_{k_{n-1} \in I} p_{ik_1} p_{k_1 k_2} \cdots p_{k_{n-1}}$;

(3) $P^{(n)} = PP^{(n-1)}$;

(4) $P^{(n)} = P^n$.

25

证: (1) $p_{ij}^{(n)} = \sum_{k\in I} p_{ik}^{(l)} p_{kj}^{(n-l)}$

$$p_{ij}^{(n)} = P\{X_{m+n} = j | X_m = i\} = \frac{P\{X_m = i, X_{m+n} = j\}}{P\{X_m = i\}}$$

$$= \frac{\sum_{k\in I} P\{X_m = i, X_{m+l} = k, X_{m+n} = j\}}{P\{X_m = i\}}$$

$$= \sum_{k\in I} \frac{P\{X_m = i, X_{m+l} = k\}}{P\{X_m = i\}} \cdot \frac{P\{X_m = i, X_{m+l} = k, X_{m+n} = j\}}{P\{X_m = i, X_{m+l} = k\}}$$

$$= \sum_{k\in I} \frac{P\{X_m = i, X_{m+l} = k\}}{P\{X_m = i\}} \cdot \frac{P\{X_m = i, X_{m+l} = k, X_{m+n} = j\}}{P\{X_m = i, X_{m+l} = k\}}$$

$$= \sum_{k\in I} P\{X_{m+l} = k | X_m = i\} P\{X_{m+n} = j | X_m = i, X_{m+l} = k\}$$

$$= \sum_{k\in I} P\{X_{m+l} = k | X_m = i\} P\{X_{m+n} = j | X_{m+l} = k\}$$

$$= \sum_{k\in I} p_{ik}^{(l)}(m) p_{kj}^{(n-l)}(m+l) = \sum_{k\in I} p_{ik}^{(l)} p_{ik}^{(n-l)}$$

(2) $p_{ij}^{(n)}=\sum_{k_1\in I}\cdots\sum_{k_{n-1}\in I}p_{ik_1}p_{k_1k_2}\cdots p_{k_{n-1}}$

在(1)中令$l=1,k=k_1$, 得$p_{ij}^{(n)}=\sum_{k\in I}p_{ik_1}^{(1)}p_{k_1j}^{(n-1)}$, 由此可递推出公式.

(3) $P^{(n)}=PP^{(n-1)}$　　在(1)中令$l=1$, 利用矩阵乘法可得.

(4) $P^{(n)}=P^n$　　由(3), 利用归纳法推出.

---

(1) $p_{ij}^{(n)}=\sum_{k\in I}p_{ik}^{(l)}p_{kj}^{(n-l)}$

说明: (1) C-K方程(切普曼-柯尔莫哥洛夫):

$$p_{ij}^{(n)}=\sum_{k\in I}p_{ik}^{(l)}p_{kj}^{(n-l)}$$

(2) $p_{ij}^{(n)}=\sum_{k_1\in I}\cdots\sum_{k_{n-1}\in I}p_{ik_1}p_{k_1k_2}\cdots p_{k_{n-1}}$

说明 n 步转移概率由一步转移概率确定.

(3) $P^{(n)}=P^n$

说明 n 步转移概率矩阵由一步转移概率矩阵确定.

29

定义. 设$\{X_n, n \in T\}$为马尔可夫链, 定义

- 初始概率　$p_j = P\{X_0 = j\}$
- 绝对概率　$p_j(n) = P\{X_n = j\}$
- 初始分布　$\{p_j, j \in I\}$
- 绝对分布　$\{p_j(n), j \in I\}$
- 初始概率向量　$p^T(0) = (p_1, p_2, \cdots)$
- 绝对概率向量　$p^T(n) = (p_1(n), p_2(n), \cdots)$

有限维分布

$$P\{X_0 = i_0, X_1 = i_1, \cdots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i_n\}$$

$$= P\{X_0 = i_0\} \cdot P\{X_1 = i_1 | X_0 = i_0\} \cdot P\{X_1 = i_2 | X_0 = i_1\} \cdots$$

$$P\{X_n = i_n | X_{n-1} = i_{n-1}\} \cdot P\{X_{n-1} = i_{n-1} | X_{n-2} = i_{n-2}\}$$

$$= p_{i_0} p_{i_0 i_1} p_{i_1 i_2} \cdots p_{i_{n-1} i_n}$$

齐次马尔可夫链完全由其初始分布和一步转移概率矩阵确定.

定理 4.2 设$\{X_n, n \in T\}$为马尔可夫链，则对任意$j \in I$和$n \geq 1$，绝对概率$p_j(n)$具有下列性质:

$$(1)\ p_j(n) = \sum_{i \in I} p_i p_{ij}^{(n)};$$

$$(2)\ p_j(n) = \sum_{i \in I} p_i(n-1) p_{ij};$$

$$(3)\ P^T(n) = P^T(0) P^{(n)};$$

$$(4)\ P^T(n) = P^T(n-1) P$$

32

证: （1）$p_j(n) = \sum_{i \in I} p_i p_{ij}^{(n)}$

$$p_j(n) = P\{X_n = j\}$$

$$= \sum_{i \in I} P\{X_0 = i, X_n = j\}$$

$$= \sum_{i \in I} P\{X_n = j \mid X_0 = i\} P\{X_0 = i\}$$

$$= \sum_{i \in I} p_i p_{ij}^{(n)}$$

33

(2) $p_j(n)=\sum_{i\in I}p_i(n-1)p_{ij}$

$$p_j(n)=P\{X_n=j\}=\sum_{i\in I}P\{X_n=j,X_{n-1}=i\}$$

$$=\sum_{i\in I}P\{X_n=j\mid X_{n-1}=i\}P\{X_{n-1}=i\}$$

$$=\sum_{i\in I}p_i(n-1)p_{ij}$$

(3)(4)为(1)(2)的矩阵表示.

定理 4.3. 设$\{X_n,n\in T\}$为马尔可夫链，则对任意$i_1,\cdots,i_n\in I$和$n\geq 1$，有 $P\{X_1=i_1,\cdots,X_n=i_n\}=\sum_{i\in I}p_ip_{ii_1}\cdots p_{i_{n-1}i_n}$.

证: $P\{X_1=i_1,\cdots,X_n=i_n\}=P\left\{\bigcup_{i\in I}X_0=i,X_1=i_1,\cdots,X_n=i_n\right\}$

$$=\sum_{i\in I}P\{X_0=i,X_1=i_1,\cdots,X_n=i_n\}$$

$$=\sum_{i\in I}P\{X_0=i\}P\{X_1=i_1\mid X_0=i\}\cdots P\{X_n=i_n\mid X_0=i,\cdots,X_{n-1}=i_{n-1}\}$$

$$=\sum_{i\in I}p_ip_{ii_1}\cdots p_{i_{n-1}i_n}$$

35

例1. $\{X_n, n \geq 0\}$为是具有三个状态 $0,1,2$ 的马尔可夫链, 一步转移概率矩阵为

$$P=\begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

且初始概率分布为 $p_j(0)=P\{X_0=j\}=\frac{1}{3}, j=0,1,2$

试求: (1) $P\{X_0=0, X_2=1\}$; (2) $P\{X_2=1\}$.

解: (1) $P\{X_0=0, X_2=1\}$

$$=P\{X_0=0\}P\{X_2=1 \mid X_0=0\}$$

$$=\frac{1}{3}\cdot\frac{5}{16}=\frac{5}{48}$$

$$P=\begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

2步转移概率矩阵为

$$P^{(2)}=P^2=\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 5/8 & 5/16 & 1/16 \\ 5/16 & 1/2 & 3/16 \\ 3/16 & 9/16 & 1/4 \end{bmatrix} \end{array}.$$

解: (2) $P\{X_2=1\} = P\{X_0=0\}P\{X_2=1|X_0=0\}$

$+P\{X_0=1\}P\{X_2=1|X_0=1\}$

$+P\{X_0=2\}P\{X_2=1|X_0=2\}$

$=\frac{1}{3}(\frac{5}{16}+\frac{1}{2}+\frac{9}{16})=\frac{11}{24}$

$$P^{(2)}=P^2=\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 5/8 & 5/16 & 1/16 \\ 5/16 & 1/2 & 3/16 \\ 3/16 & 9/16 & 1/4 \end{bmatrix} \end{array}.$$

例2. 某计算机机房的一台计算机经常出故障, 研究者每隔15分钟观察一次计算机的运行状态, 收集了12个小时的数据(共作了49次观察). 状态空间 $I=\{0,1\}$, 其中用1表示正常状态, 用0表示故障状态, 所得的数据序列如下:

1110 0101 1101 1110 0111 1011 1011 0011 1110 1111 0011 0110 1

设X_n表示第$n(n=1,2,\cdots,49)$个时段的计算机状态, 则

$\{X_n, n=0,1,2,\cdots\}$ 可视为一个马尔可夫链.

以频率估计概率. 试求: (1) 计算机状态的初始分布;

(2) $\{X_n, n=0,1,2,\cdots\}$ 的一步转移概率;

(3) 已知计算机在某时段(15分钟)的状态为0, 求在此条件下从此时段起计算机连续正常工作3刻钟(3个时段)的条件概率;

(4) 两步转移后的计算机状态分布.

解: (1) 计算机状态的初始分布

$$P(X_0=0)=\frac{15}{49}$$

$$P(X_0=1)=1-\frac{15}{49}=\frac{34}{49}$$

$$p_0^T=\left(\frac{15}{49},\frac{34}{49}\right)$$

1110 0101 1101 1110 0111 1011 1011 0011 1110 1111 0011 0110 1

(2) $\{X_n, n=0,1,2,\cdots\}$ 的一步转移概率

$$p_{00}=\frac{4}{15},\quad p_{01}=\frac{11}{15},\quad p_{10}=\frac{11}{33},\quad p_{11}=\frac{22}{33}.$$

一步转移概率矩阵为 $P=\begin{bmatrix}\frac{4}{15} & \frac{11}{15}\\ \frac{11}{33} & \frac{22}{33}\end{bmatrix}$

1110 0101 1101 1110 0111 1011 1011 0011 1110 1111 0011 0110 1

(3) 已知计算机在某时段(15分钟)的状态为0, 求在此条件下从此时段起计算机连续正常工作3刻钟(3个时段)的条件概率

假设当前处于第n个时段,由于该随机过程是齐次马尔可夫链, 则有

$$P(X_{n+1}=1,X_{n+2}=1,X_{n+3}=1\,|\,X_n=0)$$

$$=P(X_1=1,X_2=1,X_3=1\,|\,X_0=0)$$

$$=p_{01}p_{11}p_{11}=\frac{11}{15}\frac{22}{33}\frac{22}{33}=\frac{44}{135}$$

$$P=\begin{bmatrix}\frac{4}{15} & \frac{11}{15}\\ \frac{11}{33} & \frac{22}{33}\end{bmatrix}$$

(4) 两步转移后的计算机状态分布

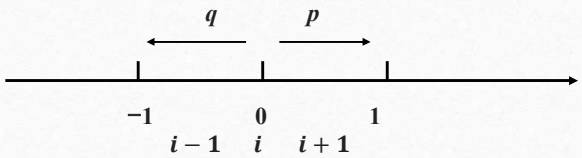
$$p^T(2)=p_0^TP^2=\left(\frac{15}{49},\frac{34}{49}\right)\begin{bmatrix}\frac{4}{15} & \frac{11}{15}\\ \frac{11}{33} & \frac{22}{33}\end{bmatrix}^2=(0.3125,0.6875)$$

$$p_0^T=\left(\frac{15}{49},\frac{34}{49}\right)\qquad P=\begin{bmatrix}\frac{4}{15} & \frac{11}{15}\\ \frac{11}{33} & \frac{22}{33}\end{bmatrix}$$

三、马尔可夫链的一些简单例子

例 3. 无限制随机游动

设质点在数轴上移动，每次移动一格，向右移动的概率为 p，向左移动的概率为 $q=1-p$，这种运动称为无限制随机游动．以 $X_n, n\in T$ 是一个齐次马尔可夫链，试写出它的一步和 k 步转移概率.

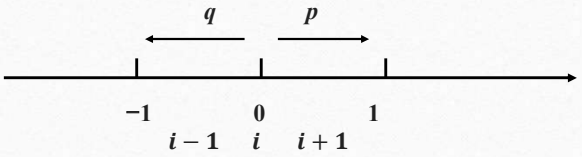


解: $\{X_n, n\in T\}$ 的状态空间 $I=\{0,\pm1,\pm2,\cdots\}$,

一步转移概率: $p_{i,i+1}=p,$

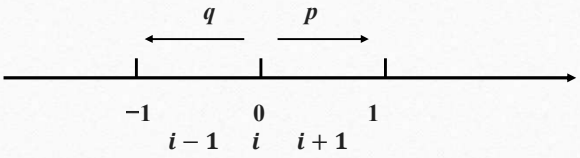
$$p_{i,i-1}=q=1-p,$$

$$p_{ii}=0, p_{ij}=0, \ |i-j|\geq 2.$$



其一步转移矩阵为

$$P=\begin{bmatrix} & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ \cdots & q & 0 & p & 0 & \cdots \\ \cdots & 0 & q & 0 & p & \cdots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{bmatrix}$$



k 步转移概率:

设在第k步转移中向右移了x步，向左移了y步，且经过k步转移状态从i进入j，

$$\text{则}\begin{cases} x+y=k \\ x-y=j-i \end{cases}$$

$$\therefore x=\frac{k+(j-i)}{2},\quad y=\frac{k-(j-i)}{2}$$

由于x,y都只取整数，所以$k\pm(j-i)$必须是偶数，

47

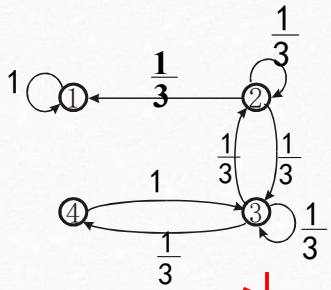
$$\therefore x=\frac{k+(j-i)}{2},\quad y=\frac{k-(j-i)}{2}$$

又在k步中哪x步向右，哪y步向左是任意的，选取的方法有C_k^x，

$$p_{ij}^{(k)}=\begin{cases}C_k^x p^x q^y, & k+(j-i)\text{ 为偶数}\\ 0, & k+(j-i)\text{ 为奇数}\end{cases}.$$

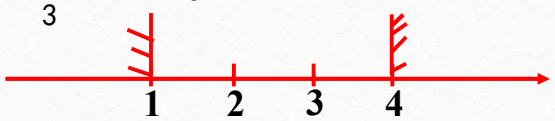
例4. 具有吸收壁和反射壁的随机游动状态空间{1,2,3,4}，1为吸收壁，4为反射壁.

状态转移图



状态转移矩阵

$$P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$$



内容小结

1. 马尔可夫链的定义
2. 转移概率
3. 马尔可夫链的一些简单例子